

ГЛАВА 3

СТАТИКА

Статика (от греч. $\sigma\tau\alpha\tau\acute{o}\varsigma$ – учение о равновесии) – раздел механики, посвященный изучению условий равновесия материальных тел под действием сил.

Изучив подраздел, вы сможете:

- находить центр масс абсолютно твердого тела и системы материальных тел;
- устанавливать причинно-следственные связи при объяснении различных видов равновесия;
- определить величины сил опытным путем;
- экспериментально проверить закон сложения сил.

§ 11. Центр масс

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- находить центр масс абсолютно твердого тела и системы материальных тел.



Задание 1

Поясните по рис. 44 метод определения центра тяжести тела.

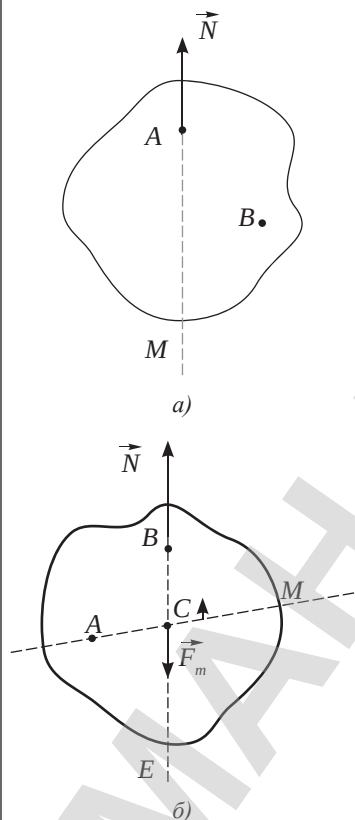


Рис. 44. Нахождение центра тяжести тела по отвесной линии

1. Центр тяжести и центр масс тела

Из курса 7 класса физики вам известны понятия центр масс и центр тяжести.

Центр тяжести – это точка приложения силы тяжести, действующей на тело в любом положении.

Центр масс – это точка пересечения линий действия сил, приводящих тело в поступательное движение.

Центр тяжести совпадает с центром масс во всех взаимодействиях, происходящих на Земле, так как размеры всех тел значительно меньше Земли.

Под действием силы тяжести тело движется поступательно, все точки тела совершают одинаковое перемещение.



Эксперимент

1. Определите центр тяжести тела неправильной формы в соответствии с рассмотренным методом.
2. Изменив постановку опыта (рис. 45), определите центр масс того же предмета.

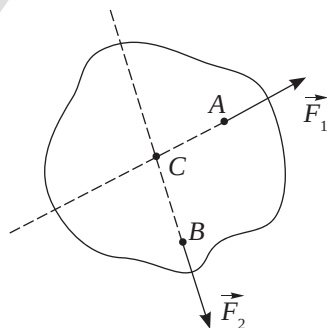


Рис. 45. Определение центра масс тела



Ответьте на вопросы

1. Что нужно было изменить в постановке опыта для определения центра масс тела?
2. Почему центр масс совпал с центром тяжести?

Вспомним, что центр тяжести тела правильной формы совпадает с его центром симметрии. Для шара, кольца, диска – это их геометрический центр

(рис. 46, а), для цилиндра и трубы – это середина оси (рис. 46, б), для куба, прямоугольного параллелепипеда – это точка пересечения диагоналей (рис. 46, в).

Изучая поступательное движение тел под действием нескольких сил, мы заменяли их материальной точкой, в которой сосредоточена вся масса тела, этой точкой является *центр масс*.

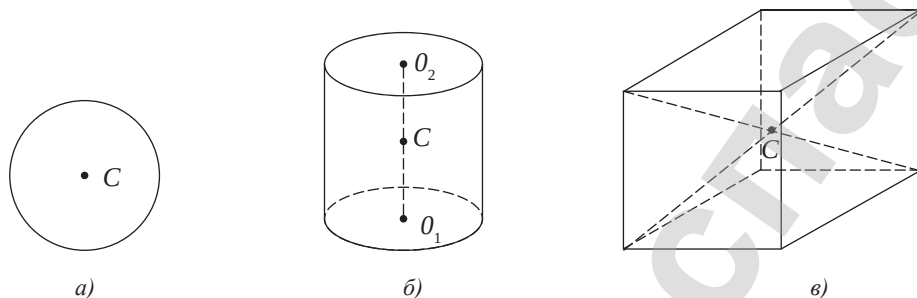


Рис. 46. Центр масс расположен в геометрическом центре фигуры правильной формы

II. Условие вращательного движения абсолютно твердого тела

Окружающие нас тела совершают как поступательные движения, так и вращательные. Нам известно, что движение тела поступательное в том случае, если линия действия приложенной к телу силы или равнодействующей всех сил проходит через центр масс тела. *Под действием сил, линия действия которых не проходит через центр масс, тело совершает вращательное движение.*



Запомните!

Тело совершает вращательное движение под действием сил, линия действия которых не проходит через центр масс тела.

Здания, мосты, разнообразные сооружения испытывают действие различных сил: как природных, так и технических, при этом они должны оставаться в покое. О покоящихся телах говорят, что они находятся в равновесии. *Раздел механики, в котором изучают равновесие абсолютно твердых тел, называют статикой.*

III. Условия равновесия абсолютно твердого тела

Тело находится в равновесии при соблюдении двух условий:

1) Сумма внешних сил, приложенных к телу, равна нулю:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i \text{ или } \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = 0. \quad (1)$$

В проекциях на выбранные оси выражение (1) примет вид:

$$\begin{aligned} F_{1x} + F_{2x} + \dots + F_{nx} &= 0, \\ F_{1y} + F_{2y} + \dots + F_{ny} &= 0, \\ F_{1z} + F_{2z} + \dots + F_{nz} &= 0. \end{aligned}$$



Ответьте на вопросы

1. Почему сила, линия действия которой не проходит через центр тяжести, приводит тело во вращение?
2. Почему длинный стержень легче держать в горизонтальном положении за его середину, чем за один из его концов?

- 2) Сумма моментов всех внешних сил, действующих на него относительно любой оси вращения, равна нулю:

$$\sum_{i=1}^n M_i = 0 \text{ или } M_1 + M_2 + \dots + M_n = 0, \quad (2)$$

$$M = Fd,$$

где M – момент силы, d – плечо силы (рис. 47).

Момент силы положительный, если сила вращает тело против часовой стрелки, отрицательный – если по часовой стрелке.

При выполнении второго условия исключается равномерное вращение тела, если в начальный момент времени его угловая скорость была равна нулю.

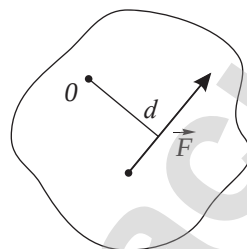


Рис. 47. Плечо образует прямой угол с линией действия силы

IV. Координаты центра масс

Определим координаты центра масс для тела более сложной конфигурации.

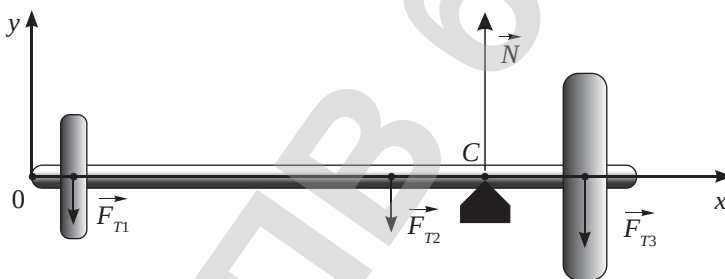


Рис. 48. Определение координаты центра масс C штанги

Рассмотрим равновесие штанги, на конце которой подвешены диски разной массы (рис. 48). Определим координату центра масс C , выбрав за точку вращения крайнюю левую точку O на оси штанги. Запишем условия равновесия:

$$\vec{F}_{T1} + \vec{F}_{T2} + \vec{F}_{T3} + \vec{N} = 0, \quad (3)$$

$$M_1 + M_2 + M_3 + M_4 = 0. \quad (4)$$

Выразим плечи сил через координаты, тогда плечи сил тяжести, действующих на диски штанги и стержень, будут равны x_1, x_2, x_3 . Координату центра тяжести обозначим x_c . Уравнение (4) примет вид:

$$-m_1gx_1 - m_2gx_2 - m_3gx_3 + Nx_c = 0. \quad (5)$$

Из первого условия равновесия (3) в проекции на ось Oy определим силу реакции опоры:

$$-m_1g - m_2g - m_3g + N = 0, \quad \text{следовательно: } N = (m_1 + m_2 + m_3)g. \quad (6)$$



Эксперимент

1. Определите координаты центра масс ходового винта с двумя гайками (рис. 49).
2. Проверьте верность расчетов, подставив под центр масс опору.



Рис. 49. Ходовой винт с гайками

Полученное выражение подставим в (5) и решим относительно координаты центра тяжести:

$$x_c = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3}. \quad (7)$$

Обобщим результат для случая, когда число тел равно n :

$$x_c = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

$$\text{или } x_{cx} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}. \quad (8)$$

Аналогично определяют координату центра тяжести по оси Ox и Oz :

$$y_c = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad z_c = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i}{\sum_{i=1}^n m_i}.$$



Задание 2

Составьте алгоритм решения задач на нахождение координат центра масс тела (системы тел).

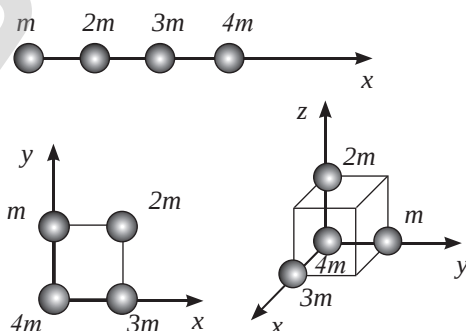


Обратите внимание!

Положение центра масс системы тел можно определять по тем же формулам. Пространственное движение системы тел, например, двойных звезд, связанных гравитационными силами, рассматривают относительно их центра масс.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите положение центра масс системы (см. рис.), состоящей из четырех шаров, массы которых равны соответственно m , $2m$, $3m$ и $4m$, в следующих случаях: а) шары расположены на одной прямой; б) шары расположены на вершинах квадрата; в) шары расположены на четырех смежных вершинах куба. Во всех случаях расстояние между соседними шарами равно 15 см. Направление координатных осей показано на рисунке.



Дано:

m
 $2m$
 $3m$
 $4m$

$x_c = ?$
 $y_c = ?$
 $z_c = ?$

Решение:

а) $x_c = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + m_4 x_4}{m_1 + m_2 + m_3 + m_4}.$

Координаты шаров определим относительно первого шара, подставим в формулу расчета координаты центра масс:

$$x_c = \frac{m \cdot 0 + 2m \cdot 0,15 + 3m \cdot 0,30 + 4m \cdot 0,45}{m + 2m + 3m + 4m} = 0,3m.$$

б) $x_c = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + m_4 x_4}{m_1 + m_2 + m_3 + m_4}, \quad y_c = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + m_4 y_4}{m_1 + m_2 + m_3 + m_4}.$

Координаты шаров определим относительно четвертого шара, подставим в формулу расчета координат центра масс:

$$x_c = \frac{m \cdot 0 + 2m \cdot 0,15 + 3m \cdot 0,15 + 4m \cdot 0}{m + 2m + 3m + 4m} = 0,075m;$$

$$y_c = \frac{m \cdot 0,15 + 2m \cdot 0,15 + 3m \cdot 0 + 4m \cdot 0}{m + 2m + 3m + 4m} = 0,045m.$$

$$в) \quad x_c = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + m_4 x_4}{m_1 + m_2 + m_3 + m_4}; \quad y_c = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + m_4 y_4}{m_1 + m_2 + m_3 + m_4}.$$

$$z_c = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2 + m_3 z_3 + m_4 z_4}{m_1 + m_2 + m_3 + m_4};$$

координаты шаров определим относительно четвертого шара, подставим в формулу расчета координат центра масс:

$$x_c = \frac{m \cdot 0 + 2m \cdot 0 + 3m \cdot 0,15 + 4m \cdot 0}{m + 2m + 3m + 4m} = 0,045m;$$

$$y_c = \frac{m \cdot 0,15 + 2m \cdot 0 + 3m \cdot 0 + 4m \cdot 0}{m + 2m + 3m + 4m} = 0,015m;$$

$$z_c = \frac{m \cdot 0 + 2m \cdot 0,15 + 3m \cdot 0 + 4m \cdot 0}{m + 2m + 3m + 4m} = 0,030m.$$

Ответ: а) $x_c = 0,3 \text{ м}$;

б) $x_c = 0,075 \text{ м}$; $y_c = 0,045 \text{ м}$;

в) $x_c = 0,045 \text{ м}$; $y_c = 0,015 \text{ м}$; $z_c = 0,03 \text{ м}$.

Контрольные вопросы

1. При каком условии тело совершает вращательное движение?
2. Что изучает статика?
3. При каких условиях тело остается в равновесии?
4. Как определяют координаты центра масс тела? Системы тел?



Упражнение

11

1. Бревно длиной 12 м можно уравновесить в горизонтальном положении на подставке, отстоящей на 3 м от его толстого конца. Если же подставка находится в 6 м от толстого конца, и на тонкий конец сядет рабочий массой 60 кг, то бревно снова будет в равновесии. Определите массу бревна.
2. К концам стержня массой 10 кг и длиной 40 см подвешены грузы массами 40 кг и 10 кг. Где необходимо подпереть стержень, чтобы он находился в равновесии?
3. Одна половина цилиндрического стержня состоит из стали, другая — из алюминия. Определить положение центра тяжести, если длина стержня 30 см.

4. Расстояние между осями передних и задних колес автомобиля равно 2,3 м. При взвешивании автомобиля на весовой платформе выяснилось, что нагрузка на передние колеса составляет 9 кН, а на задние – 6,5 кН. На каком расстоянии от передней оси находится центр тяжести?
5. Определите координаты центра в мм масс однородных пластин, размеры которых даны на *рисунке 50*.

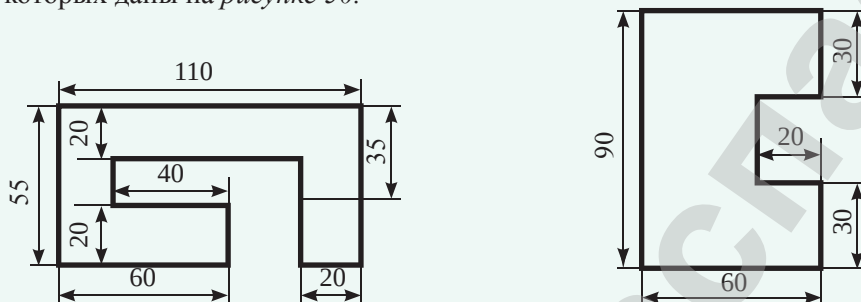


Рис. 50. Однородные пластины

6. Определите координату центра тяжести x_C однородного диска радиусом R с круглым отверстием относительно точки O . Радиус отверстия равен половине радиуса диска $r = R/2$ (*рис. 51*).

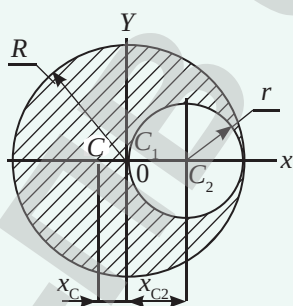


Рис. 51. К упражнению 11.6

Экспериментальное задание

Вырежьте фигуры из картона по размерам, указанным на *рисунке 50*. Убедитесь в верности ваших расчетов.

Творческое задание

Оцените координаты центра масс Солнечной системы относительно центра масс Солнца во время Большого парада, когда шесть планет оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. К ним относятся: Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран. Выполните расчет координат, предположив, что все планеты находятся на одной прямой.

§ 12. Виды равновесия

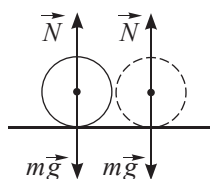
Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

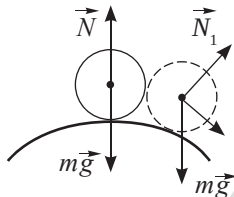
- устанавливать причинно-следственные связи при объяснении различных видов равновесия.

Задание 1

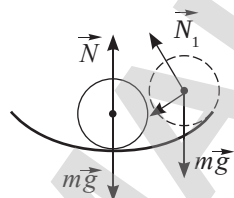
Назовите виды равновесия, изображенные на рисунке 52.



а)



б)



в)

Рис. 52. Виды равновесия

Задание 2

Приведите примеры тел, находящихся в устойчивом, неустойчивом и безразличном равновесии.

I. Виды равновесия

Равновесие – это состояние тела или системы тел, при котором под действием приложенных сил оно остается в покое.

Существует три вида равновесия: *устойчивое*, *неустойчивое* и *безразличное* (рис. 52).

Равновесие называют устойчивым, если тело, выведенное из положения равновесия и предоставленное самому себе, возвращается в прежнее положение.

При отклонении тела от положения устойчивого равновесия возникают силы, возвращающие тело в положение равновесия. В устойчивом равновесии центр тяжести тела занимает самое низкое положение из всех возможных. В положении устойчивого равновесия тело обладает минимальной потенциальной энергией. Устойчивым равновесием обладает, например, кресло-качалка.

Равновесие называют неустойчивым, если тело, выведенное из положения равновесия и предоставленное самому себе, будет еще больше отклоняться от положения равновесия.

При самом незначительном отклонении от положения неустойчивого равновесия равнодействующая сил, действующих на тело, увеличит отклонение тела от положения равновесия. В положении неустойчивого равновесия высота центра тяжести наибольшая, следовательно, потенциальная энергия тела имеет максимальное значение. В состоянии неустойчивого равновесия находится, например, канатоходец (рис. 53).

Равновесие называют безразличным, если тело, выведенное из положения равновесия и предоставленное самому себе, не меняет своего состояния.

При безразличном равновесии потенциальная энергия тела не меняется, так как высота центра тяжести остается на прежнем уровне. Безразличное равновесие характерно шарообразным телам, колесам, катящимся по горизонтальной поверхности.



Интересно знать!

Уши человека и животных нужны не только для того, чтобы слышать, во внутреннем ухе находится орган, который отвечает за равновесие тела. (рис. 54)



Рис. 54. Строение органа слуха

II. Устойчивость равновесия тела на опоре. Опрокидывание

Большинство тел вокруг нас: здания, предметы мебели и обихода, машины, качели и карусели, сам человек — покоятся на опорах. Выясним, при каких условиях устойчивость сооружений возрастает. Рассмотрим устойчивость равновесия бруска (рис. 56). Его можно наклонить до некоторого предельного угла, затем он опрокинется. Предельный угол наклона

определяют геометрически: $\operatorname{tg} \alpha_0 = \frac{L}{H}$

(рис. 56, в). Опытным путем можно убедиться в том, что тело на опоре можно наклонять до тех пор, пока вертикаль, проведенная через центр тяжести, пересекает площадь опоры (рис. 56, б). В этом случае момент силы тяжести имеет положительное значение, тело вращается против часовой стрелки и возвращается в исходное состояние. Как только вертикаль проходит за пределы площади опоры, момент силы становится отрицательным, тело опрокидывается (рис. 56, г). Следовательно, чем больше площадь опоры и ниже тело, тем оно устойчивее.

Центр масс бруска имеет наименьшую высоту в положении устойчивого равновесия, она равна $H/2$ (рис. 56, а). В положении неустойчивого равновесия высота центра масс повышается до максимального значения (рис. 56, в).

Тело, имеющее площадь опоры, находится в равновесии, если вертикальная прямая, проходящая через центр тяжести тела, не выходит за пределы площади опоры этого тела.

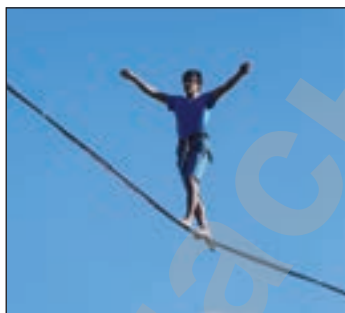


Рис. 53. Канатоходец в неустойчивом равновесии



Интересно знать!

Майкл Грэб — американский художник, который специализируется на создании невероятных по конструкции скульптур из камней (рис. 55). Он выстраивает каменные скульптуры без использования каких-либо подручных скрепляющих материалов.



Рис. 55. Камни в скульптуре находятся в неустойчивом равновесии

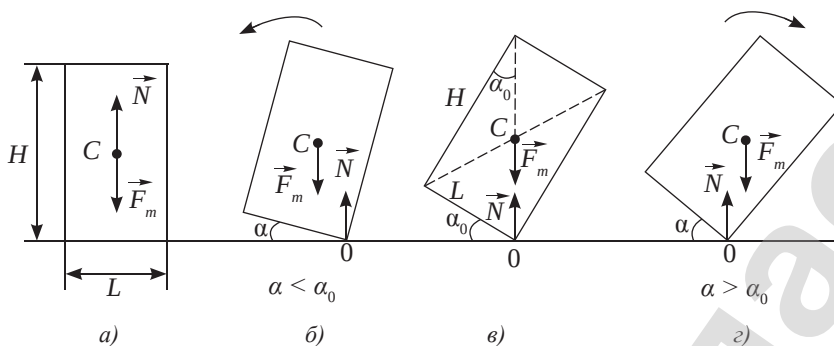


Рис. 56. Условие опрокидывания тела на опоре



Ответьте на вопросы

1. Почему небоскребы сужены в верхней части (рис. 57)?



Рис. 57. Небоскреб в Дубае, высота 828 м, 163 этажа

2. Объясните принцип действия игрушки-неваляшки (рис. 58)?

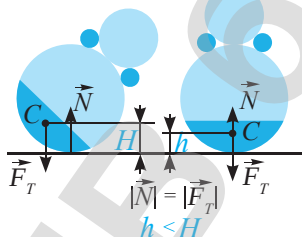


Рис. 58. Игрушка-неваляшка обладает устойчивым равновесием

3. Почему груз необходимо загружать не на палубы, а в трюмы кораблей (рис. 59)?

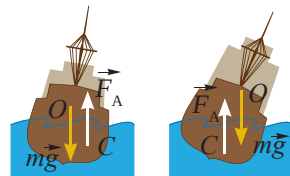


Рис. 59. Устойчивое и неустойчивое равновесие корабля

III. Устойчивость равновесия тела на подвесе

Тело, имеющее ось вращения, находится в равновесии, если вертикальная прямая, проходящая через центр тяжести тела C , проходит через ось вращения (рис. 61, а). При этом, если центр тяжести C выше оси вращения, то при любом отклонении от положения равновесия потенциальная энергия уменьшается, и момент силы тяжести относительно оси O отклоняет тело дальше от положения равновесия. Это неустойчивое положение равновесия.

Если центр тяжести находится ниже оси вращения, то равновесие устойчивое (рис. 61, б). При любом отклонении потенциальная энергия увеличивается, момент силы тяжести возвращает тело в положение равновесия.

Если центр тяжести и ось вращения совпадают (рис. 61, в), то положение равновесия безразличное.



Задание 3

Изобразите силы, действующие на порожний и груженный грузовые автомобили. Почему груженные автомобили могут опрокидываться на поворотах (рис. 60)?



Рис. 60. Опрокидывание прицепа грузовика, груженого щебнем